# ملحق: جداول الدراسة

جدول: فروع الذكاء الاصطناعي وحقوله المعرفية

| الحقول | التعريف | التطبيقات | الملاحظات/ أمثلة |
|---|---|---|---|
| **معالجة اللغات الطبيعية** | يُعنى بتمكين الآلات من فهم اللغة البشرية وإنتاجها. | الترجمة الآلية<br>تحليل المشاعر<br>أنظمة الإجابة على الأسئلة | شهد هذا الحقل نقلة نوعية مع ظهور نماذج المحولات، خاصة GPT وBERT، التي حققت أداءً غير مسبوق في مهام اللغة الطبيعية.<br>(Vaswani، 2017) |
| **الرؤية الحاسوبية** | تختص بتمكين الأنظمة من تحليل الصور ومقاطع الفيديو والتعرف على محتواها. | التعرف على الوجوه<br>قيادة السيارات الذاتية<br>التشخيص الطبي | تعتمد على تحليل الصور والفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. |
| **الأنظمة الخبيرة** | هي برامج تُحاكي قرارات خبراء بشريين في مجالات محددة، وتستند إلى قواعد معرفة وآليات استنتاج منطقي. | التشخيص الطبي<br>التحليل المالي | استُخدمت على نطاق واسع منذ الثمانينيات[1] |
| **الروبوتات الذكية** | تدمج بين الذكاء الاصطناعي والميكانيك لبناء روبوتات قادرة على إدراك بيئتها والتفاعل معها باستقلالية. | التصنيع<br>الخدمات<br>الرعاية الصحية | تهدف إلى تطوير روبوتات مستقلة قادرة على التفاعل مع البيئة المحيطة. |

[1] Russell, S. &. (2020). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). *Pearson.*

| نوع التعلم | التعريف | طريقة العمل | التطبيقات | الفكرة الأساسية |
|---|---|---|---|---|
| التعلم بالإشراف | يُدرَّب النموذج على بيانات مُصنَّفة مسبقاً تحتوي على المدخلات والمخرجات الصحيحة. | يتعلم من الأمثلة المعطاة ثم يعمم على بيانات جديدة لم يرها من قبل. | تصنيف البريد الإلكتروني المزعج<br>تشخيص الأمراض<br>تقييم مخاطر الائتمان | التعلم انطلاقاً من أمثلة صحيحة و معروفة. |
| التعلم دون إشراف | يتعامل النموذج مع بيانات غير مُصنَّفة ويستخرج منها الأنماط والتجمعات الخفية. | يكتشف العلاقات والبنية الداخلية للبيانات تلقائياً دون إجابات مسبقة. | تجميع العملاء حسب السلوك الشرائي<br>ضغط البيانات<br>كشف الشذوذات | اكتشاف الأنماط الخفية داخل البيانات. |
| التعلم التعزيزي | يتعلم الوكيل من خلال التفاعل المستمر مع البيئة والحصول على مكافآت أو عقوبات. | يعتمد على التجربة والخطأ للوصول إلى أفضل استراتيجية ممكنة. | الألعاب الذكية<br>قيادة السيارات الذاتية<br>التداول الآلي | تحسين القرارات تدريجياً حسب النتائج. |

*جدول: أنواع تعلم الآلة*

*جدول 1: أهم مؤشرات قياس التضخم*

| المؤشر | طريقة القياس | الدلالة |
|---|---|---|
| **مؤشر أسعار المستهلكCPI** | التغير في تكلفة سلة استهلاك الأسر | أهم مقياس للتضخم الاستهلاكي |
| **معدل التضخم السنوي** | $\frac{CPI_t - CPI_{t-1}}{CPI_{t-1}} \times 100$ | قياس نسبة ارتفاع الأسعار سنويًا |
| **مُكَمِّش الناتج المحلي GDP Deflator** | الناتج الاسمي ÷ الناتج الحقيقي × 100 | قياس تغير أسعار الإنتاج المحلي النهائي |
| **التضخم الأساسي Core Inflation** | التضخم بعد استبعاد بعض المكونات شديدة التقلب | قياس الاتجاه الأساسي للتضخم |

**المصدر: البنك الدولي، التضخم**[2]

[2] World Bank. (n.d.). *Inflation, consumer prices (annual %)*. World Development Indicators.

*جدول2 : وصف متغيرات الدراسة ومصادر البيانات.*

| المتغير | مختصر اسمه | الاسم الكامل | الوصف | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | date | التاريخ | تاريخ الملاحظة (السنة–الشهر) | متغير زمني | بنك المغرب |
| **Total Participative Financing** | **TPF (Target)** | **التمويل الإجمالي التشاركي** | **القيمة الإجمالية للتمويلات التشاركية** | **متغير التابع (الهدف)** | |
| Total Assets | TA | إجمالي الأصول | القيمة الإجمالية لأصول البنك | متغير إدخال | |
| Non-resident Receivables | NRR | المستحقات على غير المقيمين | قيمة المستحقات المحتفظ بها على غير المقيمين | | |
| Deposit Institution Receivables | DIR | المستحقات على مؤسسات الإيداع | قيمة المستحقات على مؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية | | |
| Real Estate Financing | REF | مرابحة عقارية | قيمة تمويلات المرابحة العقارية | | |
| Consumer Financing | CF | مرابحة استهلاكية | قيمة تمويلات المرابحة الاستهلاكية | | |
| Equipment Financing | EF | مرابحة التجهيزات | قيمة تمويلات مرابحة التجهيزات | | |
| Treasury Financing | TF | تمويل الخزينة | قيمة التمويلات المخصصة لعمليات الخزينة | | |
| Sukuk Certificates | SC | شهادات الصكوك | قيمة الاستثمارات في شهادات الصكوك | | |
| Central Admin Receivables | CAR | المستحقات على الإدارة المركزية | قيمة المستحقات على الإدارة المركزية والهيئات العمومية | | |
| Fixed Assets | FA | الأصول الثابتة | القيمة الإجمالية للأصول الثابتة | | |
| Total Liabilities | TL | إجمالي الخصوم | القيمة الإجمالية لخصوم البنك | | |
| Resident Commitments | RC | خصوم المقيمين | إجمالي الالتزامات تجاه المقيمين | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | قيمة الحسابات الجارية للعملاء | الحسابات الجارية | CCA | Current Checking Accounts |
| | | قيمة ودائع الاستثمار | ودائع الاستثمار | ID | Investment Deposits |
| | | قيمة ودائع الضمان | ودائع الضمان | HJ | Hamish Al Jiddiya |
| | | قيمة الديون المستحقة تجاه البنوك التشاركية | الدين تجاه البنوك التشاركية | PBC | Participative Bank Credits |
| المندوبية السامية للتخطيط / البنك الدولي | متغير اقتصادي كلي | معدل النمو الاقتصادي الحقيقي | معدل النمو الحقيقي | GR | Growth Rate (%) |
| | | معدل التضخم | معدل التضخم | IR | Inflation Rate (%) |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقا من تقارير بنك المغرب و HCP [3]**

*جدول 3: وصف البيانات و المتغيرات.*

| | |
|---|---|
| نوع البيانات | سلسلة بيانات شهرية متعلقة بقطاع التمويل التشاركي بالمغرب |
| الفترة الزمنية | من أكتوبر 2018 إلى يونيو 2026 |
| تقسيم المراحل | المرحلة الأولى: جمع البيانات تنظيفها ومعالجتها.<br>المرحلة الثانية: التحليل الوصفي والارتباط واختبار التعدد الخطي.(VIF) ثم اختيار المتغيرات<br>المرحلة الثالثة: اختبار استقرارية السلاسل الزمنية/ اختبار ADF<br>المرحلة الرابعة: توليد البيانات باستخدام VAEو .cGAN<br>المرحلة الخامسة: بناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتقييمها<br>المرحلة السادسة: اختبار النتائج DM |
| الفائدة المنهجية | توفير قاعدة بيانات متكاملة تسمح بدراسة العوامل المؤثرة في التمويل التشاركي وتحسين دقة التنبؤ من خلال نماذج تعلم الآلة |
| مصدر البيانات | تقارير لبنك المغرب / المندوبية السامية للتخطيط (HCP) |

[3] بنك المغرب .(2022) .*التقرير السنوي للإشراف البنكي* .الرباط: بنك المغرب.

| | |
|---|---|
| عدد المتغيرات | 18 متغيرًا |
| المتغيرات من جانب الأصول | TPF، TA، CF. REF. EF. SC. TF |
| المتغيرات من جانب الخصوم | TL. CCA, ID. HJ, PBC |
| المتغيرات الاقتصادية الكلي | معدل النمو الحقيقي، معدل التضخم |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقا من جمع البيانات**

*جدول 4: المتغير التابع والمتغيرات التفسيرية المدرجة في التحليل*

| المتغير | الرمز | الدور | الوحدة |
|---|---|---|---|
| إجمالي التمويل التشاركي | TPF | تابع (الهدف) | مليون درهم |
| إجمالي الأصول | TA | تفسيري | مليون درهم |
| المستحقات على غير المقيمين | NRR | تفسيري | مليون درهم |
| المستحقات على مؤسسات الإيداع | DIR | تفسيري | مليون درهم |
| مرابحة عقارية | REF | تفسيري | مليون درهم |
| مرابحة استهلاكية | CF | تفسيري | مليون درهم |
| مرابحة التجهيزات | EF | تفسيري | مليون درهم |
| تمويل الخزينة | TF | تفسيري | مليون درهم |
| شهادات الصكوك | SC | تفسيري | مليون درهم |
| المستحقات على الإدارة المركزية | CAR | تفسيري | مليون درهم |
| الأصول الثابتة | FA | تفسيري | مليون درهم |
| إجمالي الخصوم | TL | تفسيري | مليون درهم |
| خصوم المقيمين | RC | تفسيري | مليون درهم |
| الحسابات الجارية | CCA | تفسيري | مليون درهم |
| ودائع الاستثمار | ID | تفسيري | مليون درهم |
| ودائع الضمان (حمش الجدية) | HJ | تفسيري | مليون درهم |
| معدل النمو الحقيقي | GR | اقتصادي كلي | نسبة |
| معدل التضخم | IR | اقتصادي كلي | نسبة |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من تقارير بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.**

*جدول 5:الإحصاء الوصفي للبيانات*

| المتغير | المتوسط | الوسيط | الانحراف المعياري | الأدنى | Q1 | Q3 | الأقصى | معامل الاختلاف | الالتواء | التفلطح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPF | 22,770 | 22,250 | 12,156 | 3,641 | 11,848 | 31,482 | 46,876 | 0.53 | 0.26 | -0.96 |
| TA | 26,436 | 25,921 | 12,806 | 6,416 | 14,928 | 35,689 | 53,402 | 0.48 | 0.31 | -0.91 |
| NRR | 35.7 | 20.3 | 36.1 | 2.4 | 11.4 | 46.1 | 157.5 | 1.01 | 1.66 | 2.16 |
| DIR | 1,979 | 1,885 | 687 | 908 | 1,374 | 2,467 | 4,193 | 0.35 | 0.55 | -0.17 |
| REF | 18,692 | 18,440 | 9,374 | 3,347 | 10,095 | 25,933 | 36,135 | 0.50 | 0.16 | -1.07 |
| CF | 1,301 | 1,206 | 618 | 155 | 917 | 1,619 | 2,852 | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
| EF | 2,355 | 2,338 | 1,791 | 88 | 753 | 3,423 | 6,230 | 0.76 | 0.55 | -0.63 |
| TF | 192.0 | 106.5 | 212.1 | 0.0 | 15.2 | 298.5 | 715.5 | 1.10 | 0.99 | -0.24 |
| SC | 257.0 | 309.9 | 107.5 | 60.7 | 151.6 | 333.5 | 432.0 | 0.42 | -0.63 | -0.89 |
| CAR | 130.6 | 133.7 | 23.8 | 83.3 | 108.7 | 148.1 | 169.9 | 0.18 | -0.04 | -1.05 |
| FA | 697 | 694 | 116 | 539 | 610 | 745 | 1,185 | 0.17 | 1.33 | 2.78 |
| TL | 13,360 | 11,527 | 9,154 | 2,872 | 4,121 | 21,581 | 30,555 | 0.69 | 0.42 | -1.25 |
| RC | 17,646 | 17,361 | 9,482 | 2,805 | 8,943 | 24,746 | 37,425 | 0.54 | 0.27 | -0.96 |
| CCA | 6,972 | 6,043 | 3,950 | 1,321 | 3,393 | 10,178 | 15,414 | 0.57 | 0.43 | -1.04 |
| ID | 2,186 | 2,220 | 1,540 | 0 | 716 | 3,544 | 5,559 | 0.70 | 0.20 | -1.02 |
| HJ | 94.3 | 91.6 | 20.5 | 55.3 | 81.8 | 103.3 | 156.6 | 0.22 | 0.54 | 0.01 |
| GR | 0.027 | 0.031 | 0.046 | -0.151 | 0.023 | 0.042 | 0.165 | 1.69 | -1.06 | 5.02 |
| IR | 0.023 | 0.012 | 0.028 | -0.008 | 0.004 | 0.034 | 0.101 | 1.21 | 1.39 | 0.75 |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقا من Python**

*جدول 6: العلاقة الثنائية بين كل متغير تفسيري وTPF (مرتبة بالقيمة المطلقة لـ r)*

| المتغير | بيرسون r | p | سبيرمان ρ | p | $R^2$ (خطي بسيط) | $R^2$ (تربيعي) | نوع العلاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC | 1.000 | <0.001 | 1.000 | <0.001 | 0.999 | 0.999 | شبه تامة (محاسبية) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | 1.000 | <0.001 | 1.000 | <0.001 | 0.999 | 0.999 | شبه تامة (محاسبية) |
| REF | 0.999 | <0.001 | 1.000 | <0.001 | 0.998 | 0.999 | شبه تامة (محاسبية) |
| ID | 0.996 | <0.001 | 0.998 | <0.001 | 0.991 | 0.992 | شبه تامة (محاسبية) |
| CCA | 0.993 | <0.001 | 0.999 | <0.001 | 0.987 | 0.990 | شبه تامة (محاسبية) |
| EF | 0.987 | <0.001 | 0.992 | <0.001 | 0.975 | 0.983 | شبه تامة (محاسبية) |
| CF | 0.982 | <0.001 | 1.000 | <0.001 | 0.965 | 0.970 | شبه تامة (محاسبية) |
| TF | 0.952 | <0.001 | 0.994 | <0.001 | 0.906 | 0.949 | شبه تامة (محاسبية) |
| DIR | 0.919 | <0.001 | 0.939 | <0.001 | 0.844 | 0.866 | طردية قوية |
| NRR | 0.646 | <0.001 | 0.795 | <0.001 | 0.417 | 0.630 | طردية متوسطة |
| TL | -0.328 | 0.001 | -0.375 | <0.001 | 0.108 | 0.561 | سالبة ضعيفة، غير خطية |
| GR | 0.277 | 0.007 | 0.430 | <0.001 | 0.076 | 0.107 | طردية ضعيفة |
| HJ | -0.214 | 0.039 | -0.208 | 0.046 | 0.046 | 0.049 | عكسية ضعيفة |
| FA | 0.211 | 0.043 | 0.045 | 0.667 | 0.044 | 0.072 | طردية ضعيفة وغير مؤكدة |
| CAR | -0.201 | 0.054 | -0.142 | 0.174 | 0.040 | 0.061 | عكسية ضعيفة غير دالة |
| SC | -0.027 | 0.794 | -0.057 | 0.587 | 0.001 | 0.001 | منعدمة |
| IR | 0.014 | 0.898 | 0.047 | 0.654 | 0.000 | 0.003 | منعدمة |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج Python (scipy). n = 93.**

*جدول (غير مرقّم في الأطروحة): متغيرات الدراسة الخاضعة لاختبار ADF*

| المتغيرات | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR (%) | GR % | HJ | ID | CCA | RC | PBC | TL | FA | CAR | SC | TF | EF | CF | REF | DIR | NRR | TA | TPF(Target) |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقا من جمع البيانات**

*جدول: تفسير قيم معامل تضخم التباين VIF*

| نطاق VIF | التفسير | القرار الشائع |
|---|---|---|
| VIF = 1 | لا يوجد أي تعدد خطي (استقلالية تامة) | - |
| 1 < VIF < 5 | تعدد خطي منخفض/مقبول | الاحتفاظ بالمتغير دون قلق |
| 5 ≤ VIF < 10 | تعدد خطي معتدل (منطقة حذر) | مراقبة، قد يستدعي فحصاً إضافياً |
| VIF ≥ 10 | تعدد خطي مرتفع (خطر جدي) | عادة يُوصى بالمعالجة أو الحذف |
| VIF > 20-30 | تعدد خطي حاد جداً | يكاد يكون تطابقاً شبه تام مع متغيرات أخرى |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقا من جمع البيانات**

*جدول 7: متوسطات وانحرافات المتغيرات المستقلة بعد تطبيق تقنية التوحيد القياسي على بيانات التدريب.*

| المتغير | المتوسط قبل التوحيد | الانحراف المعياري قبل التوحيد | المتوسط بعد التوحيد | الانحراف المعياري بعد التوحيد |
|---|---|---|---|---|
| TA | 21765,9062 | 9163,1255 | 0 | 1 |
| NRR | 28,9849 | 33,784 | | |
| DIR | 1765,2349 | 547,1387 | | |
| REF | 15387,8717 | 7066,1571 | | |
| CF | 1065,1389 | 394,0633 | | |
| EF | 1682,7966 | 1190,1781 | | |
| TF | 104,0254 | 112,6886 | | |
| SC | 245,6315 | 114,1243 | | |
| CAR | 136,2753 | 22,0766 | | |
| FA | 674,0886 | 94,9279 | | |
| TL | 15513,7479 | 8873,7739 | | |
| RC | 14233,2225 | 6908,3082 | | |
| CCA | 5502,1703 | 2775,3176 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ID | 1658,4261 | 1180,2618 | | |
| HJ | 93,4178 | 21,7896 | | |
| PBC | 18265.44 | 8855.16 | | |
| GR % | 0,0231 | 0,0495 | | |
| IR (%) | 0,0271 | 0,029 | | |

**المصدر: من إعداد الباحثة حساب المتوسطات و الانحراف المعياري ب Excel**

جدول 8: تقسيم البيانات

| مجموعة البيانات | المصدر | عدد المشاهدات | الفترة/الطبيعة | النسبة | الاستخدام |
|---|---|---|---|---|---|
| التدريب | حقيقية | 75 | أكتوبر 2018 – ديسمبر 2024 | 80% | Standardization (fit) + تدريب |
| التدريب | VAE اصطناعية | 93 | لا تحمل تسلسلاً زمنياً حقيقياً | | تدريب فقط (إثراء) |
| التدريب | cGAN اصطناعية | 93 | لا تحمل تسلسلاً زمنياً حقيقياً | | تدريب فقط (إثراء) |
| إجمالي التدريب | - | 261 | - | 80% | - |
| الاختبار | حقيقية فقط | 18 | يناير 2025 – يونيو 2026 | 20% | تقييم نهائي |
| الإجمالي العام | - | 279 | - | 100% | - |

**المصدر: من إعداد الباحثة**

*جدول 9: الإعدادات التقنية لنموذج VAE*

| المعامل | القيمة |
|---|---|
| بُعد الفضاء الكامن (Latent Dimension) | 6 |
| عدد الخلايا في الطبقة المخفية | 32 |
| دالة الخسارة | MSE + 0.01 × KL Divergence |
| الخوارزمية المُحسِّنة | Adam (lr = 1e-3) |
| عدد الدورات التدريبية (Epochs) | 800 |
| عدد المشاهدات المولدة | 93 (بنفس حجم العينة الأصلية) |

**المصدر: من إعداد الباحثة**

*جدول 10: الإعدادات التقنية لنموذج cGAN*

| المعامل | القيمة |
|---|---|
| بُعد ضجيج الإدخال (Noise Dimension) | 8 |
| عدد الفئات الشرطية (Classes) | 4 (أرباعيات المتغير الهدف) |
| حجم الدفعة (Batch Size) | 93 (دفعة كاملة) |
| دالة خسارة D / G | Binary Cross-Entropy + Feature Matching ($\lambda$=10) |
| الخوارزمية المُحسِّنة | Adam (lr = 1e-4, $\beta$1=0.5) |
| عدد الدورات التدريبية (Epochs) | 4000 |
| عدد المشاهدات المولدة | 93، موزعة على الفئات بنفس نسب العينة الأصلية |

**المصدر: من إعداد الباحثة**

*جدول 11: حجم قاعدة البيانات بعد التوليد*

| المصدر | عدد المشاهدات |
|---|---|
| البيانات الحقيقية | 93 |
| البيانات المولدة بـVAE | 93 |
| البيانات المولدة بـcGAN | 93 |
| **الإجمالي** | **279** |

**المصدر: من إعداد الباحثة توليد البيانات عن طريق python**

*جدول 12: مقاييس تقييم جودة البيانات المولدة (VAE مقابل cGAN)*

| المقياس | VAE | cGAN | التفسير |
|---|---|---|---|
| Frobenius Norm (فرق مصفوفة الارتباط) | 2.67 | 4.27 | الأقرب للصفر أفضل VAE أحفظ لبنية الارتباط |
| Discriminative Score (دقة Random Forest) | 0.633 | 0.618 | الأقرب لـ 0.5 أفضل كلا النموذجين مقبول نسبياً |
| KS Test (عدد المتغيرات المتطابقة إحصائياً) | 1 من 19 | 12 من 19 | cGAN أنجح في مطابقة التوزيعات الفردية |

**المصدر: من إعداد الباحثة**

*جدول 13: نتائج ضبط المعلمات الفائقة لنماذج التنبؤ*

| النموذج | Hyperparamètre | القيم المختبرة | القيمة المحتفظ بها | التعليل |
|---|---|---|---|---|
| Linear Regression | fit_intercept | True / False | True | وجود ثابت الانحدار حقق أفضل أداء ضمن عملية البحث، مما يسمح للنموذج بتمثيل مستوى الأساس للعلاقة بين المتغيرات. |
| | max_depth | None / 3 / 5 / 7 / 10 | None | لم يتم تحديد عمق أقصى للشجرة، وهو الإعداد الذي حقق أفضل أداء ضمن عملية البحث. |
| | max_features | sqrt / log2 / None | sqrt | استخدام الجذر التربيعي لعدد المتغيرات عند البحث عن الانقسام الأفضل حقق أفضل نتيجة ضمن القيم المختبرة. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Decision Tree | min_samples_leaf | 1 / 2 / 4 | 1 | يسمح للعقد النهائية بالاحتفاظ بمشاهدة واحدة كحد أدنى، وهو الإعداد الذي حقق أفضل أداء. |
| | min_samples_split | 2 / 4 / 6 | 2 | يسمح بتقسيم العقدة ابتداءً من مشاهدتين، وقد حقق أفضل نتيجة ضمن عملية البحث. |
| Random Forest | n_estimators | 100 / 200 / 300 | 200 | يوفر عدداً مناسباً من الأشجار للحصول على تنبؤ أكثر استقراراً دون زيادة غير ضرورية في التكلفة الحسابية. |
| | max_depth | 3 / 4 / 5 / 6 | 5 | يحقق توازناً بين تمثيل العلاقات غير الخطية والحد من تعقيد الأشجار. |
| | min_samples_split | 2 / 4 / 6 | 2 | يسمح بتقسيم العقد عند الحد الأدنى من المشاهدات، وهو الإعداد الأفضل وفق البحث. |
| XGBoost | learning_rate | 0.01 / 0.05 / 0.1 | 0.1 | حقق معدل التعلم 0.1 أفضل أداء ضمن القيم المختبرة. |
| | n_estimators | 100 / 200 / 300 | 300 | العدد الأكبر من الأشجار ضمن الشبكة المختبرة حقق أفضل أداء للنموذج. |
| | max_depth | 3 / 4 / 5 | 3 | يحد من تعقيد الأشجار ويساعد على تحسين قدرة النموذج على التعميم. |
| | Subsample | 0.8 / 0.9 / 1.0 | 1.0 | استخدام كامل بيانات التدريب عند بناء الأشجار كان الأفضل وفق نتائج البحث. |
| | colsample_bytree | 0.6 / 0.8 / 1.0 | 0.8 | استخدام 80% من المتغيرات عند بناء كل شجرة حقق أفضل أداء ضمن القيم المختبرة. |
| MLP Regressor | hidden_layer_sizes | (64,32) / (128,64) / (128,64,32) / (256,128,64) | (128,64) | يوفر بنية متوازنة من حيث القدرة على تمثيل العلاقات غير الخطية والتعقيد الحسابي. |
| | Activation | relu / tanh | relu | دالة ReLU كانت الأفضل ضمن القيم المختبرة لتمثيل العلاقات غير الخطية. |
| | Alpha | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 | يوفر انتظاماً L2 خفيفاً يساعد على الحد من فرط التكيف مع الحفاظ على قدرة النموذج على التعلم. |
| | learning_rate_init | 0.001 / 0.005 / 0.01 | 0.01 | حقق معدل التعلم 0.01 أفضل أداء ضمن القيم المختبرة. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SVR | C | 0.1 / 1 / 10 / 100 / 1000 | 1000 | أعطت القيمة 1000 أفضل نتيجة ضمن شبكة البحث، بما يسمح بمعاقبة الأخطاء بصورة أكبر. |
| | Epsilon | 0.1 / 0.5 / 1 / 2 | 1 | حددت قيمة 1 نطاق الخطأ المقبول الذي حقق أفضل أداء للنموذج. |
| | Gamma | scale / auto | scale | يحدد قيمة Gamma بصورة تلقائية استناداً إلى خصائص البيانات، وقد حقق أفضل نتيجة. |
| | Kernel | linear / rbf | linear | أظهرت عملية البحث أن النواة الخطية حققت أفضل أداء ضمن النوى المختبرة. |
| Gradient Boosting | learning_rate | 0.01 / 0.05 / 0.1 | 0.1 | حقق معدل التعلم 0.1 أفضل أداء ضمن القيم المختبرة. |
| | max_depth | 3 / 5 / 7 | 5 | يوفر قدرة مناسبة على تمثيل العلاقات غير الخطية دون زيادة غير ضرورية في تعقيد الأشجار. |
| | n_estimators | 100 / 200 / 300 | 100 | حقق عدد 100 شجرة أفضل نتيجة ضمن القيم المختبرة. |
| | Subsample | 0.8 / 0.9 / 1.0 | 1.0 | استخدام كامل بيانات التدريب عند بناء الأشجار حقق أفضل أداء. |
| Extra Trees Regressor | n_estimators | 100 / 200 / 300 | 200 | يوفر عدداً مناسباً من الأشجار للحصول على تقديرات أكثر استقراراً. |
| | max_depth | 3 / 5 / 7 / None | 5 | يحقق توازناً بين القدرة على تمثيل العلاقات غير الخطية والحد من التعقيد الزائد. |
| | min_samples_split | 2 / 4 / 6 | 2 | يسمح بتقسيم العقد ابتداءً من الحد الأدنى من المشاهدات، وهو الإعداد الأفضل وفق البحث. |

**المصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج GridSearchCV وTimeSeriesSplit المطبقة على بيانات الدراسة باستخدام Python .**

*جدول 14: الفرق بين معاملات النموذج و المعلمات الفائقة*

| أوجه المقارنة | معاملات النموذج Parameters | المعلمات الفائقة Hyperparameters |
|---|---|---|
| التعريف | قيم يتعلمها النموذج أثناء التدريب | قيم يحددها الباحث قبل التدريب |
| طريقة الحصول عليها | يتم تعلمها تلقائيًا من البيانات | يتم اختيارها وضبطها بواسطة الباحث |

| | | |
|---|---|---|
| وقت تحديدها | أثناء التدريب | قبل التدريب |
| إمكانية التغيير | تتغير خلال التدريب | تبقى ثابتة أثناء التدريب |
| أمثلة | أوزان الشبكة العصبية، معاملات الانحدار | n_estimators، max_depth، learning_rate، hidden_layer_sizes |

**المصدر: من إعداد الباحثة**

*جدول 15: أنواع تحقق المقاطع و المقارنة بينها.*

| نوع التحقق المتقاطع | آلية العمل | المزايا | العيوب | مجال الاستخدام |
|---|---|---|---|---|
| **Hold-Out Validation** | تقسيم البيانات مرة واحدة إلى مجموعة تدريب ومجموعة اختبار (مثل 80% تدريب و20% اختبار). | بسيط وسريع التنفيذ. | يعتمد بشكل كبير على طريقة تقسيم البيانات، وقد تكون النتائج غير مستقرة. | قواعد البيانات الكبيرة والتقييم الأولي للنماذج. |
| **K-Fold Cross Validation** | تقسيم البيانات إلى (K) طيات، بحيث تُستخدم كل طية مرة واحدة للاختبار، بينما تُستخدم الطيات الأخرى للتدريب، ثم يُحسب متوسط الأداء. | يقلل تأثير تقسيم البيانات ويعطي تقييمًا أكثر استقرارًا. | لا يحافظ على الترتيب الزمني للبيانات. | بيانات الانحدار والتصنيف غير الزمنية. |
| **Stratified K-Fold** | يشبهK-Fold ، لكنه يحافظ على نفس نسبة كل فئة داخل جميع الطيات. | يضمن تمثيلًا متوازنًا للفئات، خاصة عند عدم توازن البيانات. | غير مناسب لمشكلات الانحدار والسلاسل الزمنية. | مسائل التصنيف (Classification). |
| **Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV)** | تُستخدم مشاهدة واحدة للاختبار وجميع المشاهدات الأخرى للتدريب، وتتكرر العملية بعدد المشاهدات. | يستفيد من جميع البيانات في التدريب ويعطي تقديرًا دقيقًا. | مرتفع التكلفة الحسابية ويستغرق وقتًا طويلًا. | قواعد البيانات الصغيرة. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TimeSeriesSplit | يقسم البيانات إلى فترات زمنية متتابعة، مع زيادة بيانات التدريب تدريجيًا واستخدام الفترة التالية للتحقق. | يحافظ على التسلسل الزمني ويمنع تسرب المعلومات، ويوفر تقييمًا واقعيًا للنماذج الزمنية. | يحتاج إلى بيانات مرتبة زمنيًا، وعدد أقل من المشاهدات في الانقسامات الأولى. | السلاسل الزمنية والتنبؤ المالي والاقتصادي[4]. |

**المصدر: من إعداد الباحثة.**

*جدول 16: تقسيم بيانات التدريب باستخدام تقنية TimeSeriesSplit*

| الانقسام | مشاهدات التدريب | مشاهدات التحقق | إجمالي المشاهدات المستخدمة |
|---|---|---|---|
| Fold 1 | 46 | 43 | 89 |
| Fold 2 | 89 | 43 | 132 |
| Fold 3 | 132 | 43 | 175 |
| Fold 4 | 175 | 43 | 218 |
| Fold 5 | 218 | 43 | 261 |

**المصدر: إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج تطبيق TimeSeriesSplit على مجموعة التدريب.**

*جدول 17: أفضل المعلمات المعتمدة لنماذج التنبؤ*

| النموذج | أفضل المعلمات الفائقة |
|---|---|
| Linear Regression | fit_intercept = True |
| Decision Tree Regressor | max_depth = None؛ max_features = sqrt؛ min_samples_leaf = 1؛ min_samples_split = 2 |

[4] James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning* (2nd ed.). Springer. & Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2021). *The Elements of Statistical Learning* (2nd ed.). Springer. & Bergmeir, C., Hyndman, R. J., & Koo, B. (2018). *A Note on the Validity of Cross-Validation for Evaluating Time Series Prediction*. *Computational Statistics & Data Analysis*, 120, 70–83.

| | |
|---|---|
| Random Forest Regressor | min_samples_split = 2 ؛max_depth = 5 ؛n_estimators = 200 |
| XGBoost | ؛max_depth = 3 ؛learning_rate = 0.1 ؛n_estimators = 300 colsample_bytree = 0.8 ؛subsample = 1.0 |
| MLP Regressor | ؛alpha = 0.0001 ؛activation = relu ؛hidden_layer_sizes = (128, 64) learning_rate_init = 0.01 |
| SVR | gamma = scale ؛epsilon = 1 ؛C = 1000 ؛kernel = linear |
| Gradient Boosting Regressor | ؛max_depth = 5 ؛learning_rate = 0.1 ؛n_estimators = 100 subsample = 1.0 |
| Extra Trees Regressor | min_samples_split = 2 ؛max_depth = 5 ؛n_estimators = 200 |

**المصدر: إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج GridSearchCV باستخدام.TimeSeriesSplit**

*جدول 18: مقارنة بين مؤشرات تقييم الأداء*

| المؤشر | الهدف | أفضل قيمة | التأثير |
|---|---|---|---|
| RMSE | قياس متوسط الخطأ مع إعطاء وزن أكبر للأخطاء الكبيرة | أصغر قيمة ممكنة(0) | حساس للقيم المتطرفة |
| MAE | قياس متوسط الخطأ المطلق | أصغر قيمة ممكنة(0) | أقل تأثرًا بالقيم المتطرفة |
| $R^2$ | قياس نسبة التباين المفسر بواسطة النموذج | أقرب إلى 1 | يقيس جودة التفسير والتنبؤ |

**المصدر: من إعداد الباحثة**

*جدول 19:الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة (93 مشاهدة)*

| المتغير | المتوسط | الوسيط | الانحراف المعياري | الأدنى | Q1 | Q3 | الأقصى | معامل الاختلاف | الالتواء | التفلطح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPF | 22,770.15 | 22,249.75 | 12,155.86 | 3,640.94 | 11,847.64 | 31,482.14 | 46,875.55 | 0.53 | 0.26 | -0.96 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 1.66 | 1.01 | 157.48 | 46.07 | 11.37 | 2.38 | 36.07 | 20.35 | 35.68 | NRR |
| -0.17 | 0.55 | 0.35 | 4,192.88 | 2,467.40 | 1,374.13 | 907.84 | 687.05 | 1,884.96 | 1,979.46 | DIR |
| -0.89 | -0.63 | 0.42 | 432.00 | 333.52 | 151.55 | 60.74 | 107.54 | 309.85 | 256.97 | SC |
| -1.05 | -0.04 | 0.18 | 169.89 | 148.06 | 108.75 | 83.33 | 23.76 | 133.68 | 130.60 | CAR |
| 2.78 | 1.33 | 0.17 | 1,184.94 | 745.39 | 609.94 | 538.73 | 115.79 | 693.58 | 697.36 | FA |
| 0.01 | 0.54 | 0.22 | 156.64 | 103.28 | 81.82 | 55.30 | 20.54 | 91.62 | 94.34 | HJ |
| 5.02 | -1.06 | 1.69 | 0.165 | 0.042 | 0.023 | -0.151 | 0.046 | 0.031 | 0.027 | GR |
| 0.75 | 1.39 | 1.21 | 0.101 | 0.034 | 0.004 | -0.008 | 0.028 | 0.012 | 0.023 | IR |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج Python.**

*جدول 20: نتائج اختبار ADF لمتغيرات الدراسة*

| المتغير | المستوى: ADF | المستوى: p | الفرق الأول: ADF | الفرق الأول: p | لوغاريتم + فرق (أو فرق): ADF | P | قرار الاستقرارية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPF | 1.582 | 0.998 | -1.696 | 0.433 | -4.397 | <0.001 | مستقرة بعد اللوغاريتم والفرق |
| TA | 1.841 | 0.998 | -0.361 | 0.916 | -9.039 | <0.001 | مستقرة بعد اللوغاريتم والفرق |
| NRR | -2.157 | 0.222 | -14.938 | <0.001 | -8.838 | <0.001 | مستقرة بعد الفرق الأول |
| DIR | 0.791 | 0.991 | -5.670 | <0.001 | -5.971 | <0.001 | مستقرة بعد الفرق الأول |
| REF | 2.303 | 0.999 | -8.271 | <0.001 | -5.006 | <0.001 | مستقرة بعد الفرق الأول |
| CF | 2.980 | 1.000 | -2.709 | 0.072 | -5.501 | <0.001 | مستقرة بعد اللوغاريتم والفرق |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | 1.735 | 0.998 | -9.205 | <0.001 | -8.306 | <0.001 | مستقرة بعد الفرق الأول |
| TF | 3.469 | 1.000 | -1.344 | 0.609 | -1.344 | 0.609 | غير مستقرة |
| SC | -1.670 | 0.447 | -8.874 | <0.001 | -8.901 | <0.001 | مستقرة بعد الفرق الأول |
| CAR | -2.018 | 0.279 | -8.991 | <0.001 | -8.818 | <0.001 | مستقرة بعد الفرق الأول |
| FA | -0.298 | 0.926 | -3.940 | 0.002 | -4.287 | <0.001 | مستقرة بعد الفرق الأول |
| TL | -1.512 | 0.528 | -9.377 | <0.001 | -9.459 | <0.001 | مستقرة بعد الفرق الأول |
| RC | 1.774 | 0.998 | -0.584 | 0.875 | -3.612 | 0.006 | مستقرة بعد اللوغاريتم والفرق |
| CCA | 2.484 | 0.999 | -0.215 | 0.937 | -4.434 | <0.001 | مستقرة بعد اللوغاريتم والفرق |
| ID | 2.594 | 0.999 | -7.969 | <0.001 | -7.969 | <0.001 | مستقرة بعد الفرق الأول |
| HJ | -2.368 | 0.151 | -12.232 | <0.001 | -12.488 | <0.001 | مستقرة بعد الفرق الأول |
| GR | -3.359 | 0.012 | -6.186 | <0.001 | -6.186 | <0.001 | مستقرة في المستوى |
| IR | -1.288 | 0.635 | -3.712 | 0.004 | -3.712 | 0.004 | مستقرة بعد الفرق الأول |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج Python (statsmodels). مستوى المعنوية 5%.**

*جدول 21: الكشف عن القيم الشاذة لكل متغير*

| المتغير | Q1 | Q3 | IQR | الحد الأدنى | الحد الأعلى | عدد الشواذ | النسبة % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPF | 11,848 | 31,482 | 19,634 | -17,604 | 60,934 | 0 | 0.0 |
| TA | 14,928 | 35,689 | 20,761 | -16,214 | 66,832 | 0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6 | 8 | 98.1 | -40.7 | 34.7 | 46.1 | 11.4 | NRR |
| 1.1 | 1 | 4,107 | -266 | 1,093 | 2,467 | 1,374 | DIR |
| 0.0 | 0 | 49,689 | -13,661 | 15,838 | 25,933 | 10,095 | REF |
| 3.2 | 3 | 2,672 | -137 | 702 | 1,619 | 917 | CF |
| 0.0 | 0 | 7,427 | -3,251 | 2,669 | 3,423 | 753 | EF |
| 0.0 | 0 | 723.4 | -409.7 | 283.3 | 298.5 | 15.2 | TF |
| 0.0 | 0 | 606.5 | -121.4 | 182.0 | 333.5 | 151.6 | SC |
| 0.0 | 0 | 207.0 | 49.8 | 39.3 | 148.1 | 108.7 | CAR |
| 5.4 | 5 | 949 | 407 | 135 | 745 | 610 | FA |
| 0.0 | 0 | 47,770 | -22,068 | 17,459 | 21,581 | 4,121 | TL |
| 0.0 | 0 | 48,450 | -14,760 | 15,802 | 24,746 | 8,943 | RC |
| 0.0 | 0 | 20,357 | -6,786 | 6,786 | 10,178 | 3,393 | CCA |
| 0.0 | 0 | 7,786 | -3,527 | 2,828 | 3,544 | 716 | ID |
| 2.2 | 2 | 135.5 | 49.6 | 21.5 | 103.3 | 81.8 | HJ |
| 17.2 | 16 | 0.071 | -0.006 | 0.019 | 0.042 | 0.023 | GR |
| 9.7 | 9 | 0.079 | -0.041 | 0.030 | 0.034 | 0.004 | IR |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج Python.**

*جدول 22: الارتباط مع TPF ومعامل VIF وقرار الانتقاء لكل متغير*

| المتغير | الارتباط مع TPF | VIF (17 متغيراً) | VIF (بعد الانتقاء) | القرار | السبب |
|---|---|---|---|---|---|
| NRR | 0.646 | 3.6 | 1.84 | احتفاظ | مستقل نسبياً عن الهدف، VIF منخفض |
| DIR | 0.919 | 35.1 | 2.20 | | مستقل نسبياً عن الهدف، VIF منخفض |
| SC | -0.027 | 19.3 | 3.60 | | مستقل نسبياً عن الهدف، VIF منخفض |
| CAR | -0.201 | 3.6 | 1.66 | | مستقل نسبياً عن الهدف، VIF منخفض |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FA | 0.211 | 4.0 | 1.93 | | مستقل نسبياً عن الهدف، VIF منخفض |
| HJ | -0.214 | 2.8 | 1.50 | | مستقل نسبياً عن الهدف، VIF منخفض |
| GR | 0.277 | 1.9 | 1.08 | | مستقل نسبياً عن الهدف، VIF منخفض |
| IR | 0.014 | 7.7 | 3.24 | | مستقل نسبياً عن الهدف، VIF منخفض |
| TA | 1.000 | 6,655.2 | - | حذف | رصيد ميزانية يحتوي الهدف |
| REF | 0.999 | 3,898.3 | - | | مكوّن من مكونات TPF |
| CF | 0.982 | 209.9 | - | | مكوّن من مكونات TPF |
| EF | 0.987 | 343.5 | - | | مكوّن من مكونات TPF |
| TF | 0.952 | 81.5 | - | | مكوّن من مكونات TPF |
| TL | -0.328 | 26.1 | - | | رصيد ميزانية |
| RC | 1.000 | 10,886.2 | - | | رصيد ميزانية يتطابق تقريباً مع TA |
| CCA | 0.993 | 335.4 | - | | رصيد ميزانية ينمو مع الهدف |
| ID | 0.996 | 266.7 | - | | رصيد ميزانية ينمو مع الهدف |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج Python.**

*جدول 23: التباين المفسَّر بالمكونات الرئيسية للمتغيرات التفسيرية الثمانية*

| المكون | التباين المفسَّر % | التراكمي % |
|---|---|---|
| PC1 | 32.97 | 32.97 |
| PC2 | 22.60 | 55.57 |
| PC3 | 14.18 | 69.75 |
| PC4 | 11.79 | 81.54 |
| PC5 | 8.17 | 89.71 |
| PC6 | 5.35 | 95.06 |
| PC7 | 2.79 | 97.85 |

| | | |
|---|---|---|
| PC8 | 2.14 | 100.00 |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج Python.**

*جدول 24: مجموعات المتغيرات المستبعدة وسبب الاستبعاد*

| المجموعة | المتغيرات | الدليل | السبب |
|---|---|---|---|
| مكونات الهدف | EF، CF، REF، TF | مجموعها يطابق TPF بمعامل ارتباط 0.99997 وبفارق أقصى 963 مليون درهم | إدخالها يجعل التنبؤ جمعاً لمكونات الهدف نفسه |
| أرصدة الميزانية | CCA، RC، TA، ID، TL | ارتباط 0.99 إلى 1.00 (عدا TL) وVIF بين 26 و10,886 | تنمو مع الهدف بالمسار نفسه وتحتويه محاسبياً |
| النتيجة | الانحدار الخطي بالمتغيرات الـ17 | $R^2 = 1.000$ | تنبؤ زائف: النموذج يقرأ الجواب |

**المصدر: من إعداد الباحثة. وكان المتغير PBC قد حُذف سابقاً لتطابقه شبه التام مع الهدف.**

*جدول 25: متوسطات وانحرافات مجموعة التدريب قبل و بعد التوحيد*

| المتغير | المتوسط قبل التوحيد | الانحراف المعياري قبل التوحيد | المتوسط بعد التوحيد | الانحراف بعد التوحيد |
|---|---|---|---|---|
| TPF | 22,895.24 | 12,406.40 | 0 | 1 |
| NRR | 26.48 | 23.12 | 0 | 1 |
| DIR | 1,983.88 | 670.00 | 0 | 1 |
| SC | 271.16 | 106.61 | 0 | 1 |
| CAR | 125.57 | 25.20 | 0 | 1 |
| FA | 676.72 | 78.97 | 0 | 1 |
| HJ | 89.19 | 16.42 | 0 | 1 |
| GR | 0.036 | 0.011 | 0 | 1 |
| IR | 0.018 | 0.020 | 0 | 1 |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج Python.**

*جدول 26: هيكل تقسيم البيانات*

| السيناريو | المشاهدات | التدريب | الاختبار | نوع التقسيم | الدور |
|---|---|---|---|---|---|
| IQR + عشوائي | 55 | 44 | 11 | عشوائي 20/80 (10 تكرارات) | التحليل الرئيسي |
| بلا حذف + عشوائي | 93 | 74 | 19 | عشوائي 20/80 (10 تكرارات) | حساسية |
| بلا حذف + زمني | 93 | 74 | 19 | زمني (الأقدم للتدريب) | حساسية: التنبؤ الزمني |

**المصدر: من إعداد الباحثة.**

*جدول 27: إعدادات النموذجين التوليديين*

| المعلمة | VAE | Cgan |
|---|---|---|
| بنية الشبكة | بُعد كامن 6، طبقة مخفية 32 | ضجيج بُعده 8، طبقتان مخفيتان (64، 64) للمولّد |
| الشرط | بلا | 4 فئات (أرباعيات TPF) |
| دالة الخسارة | MSE + 0.01 × KL | BCE + Feature Matching ($\lambda$ = 10) |
| المحسِّن | Adam، معدل 0.001 | Adam، معدل 0.0001، $\beta_1$ = 0.5 |
| الدورات | 800 | 4000 (دفعة كاملة) |
| عدد المشاهدات المولَّدة | 44 | 44 |

**المصدر: من إعداد الباحثة.**

*جدول 28: جودة البيانات المولَّدة (متوسط 10 تكرارات ± الانحراف المعياري)*

| المعيار | VAE | cGAN | الأفضل |
|---|---|---|---|
| فرق مصفوفة الارتباط (فروبينيوس) | 1.456 ± 0.235 | 1.381 ± 0.212 | متقارب |
| دقة التمييز | 0.801 ± 0.042 | 0.708 ± 0.067 | cGAN |
| متغيرات متطابقة التوزيع (KS) من 9 | 6.1 ± 0.7 | 8.6 ± 0.5 | cGAN |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج Python.**

*جدول29 : النماذج التنبؤية والمعلمات المعتمدة*

| النموذج | الرمز | المعلمات المعتمدة |
|---|---|---|
| الانحدار الخطي | LR | fit_intercept = True |
| شجرة القرار | DT | max_depth = None; max_features = sqrt; min_samples_leaf = 1; min_samples_split = 2 |
| الغابة العشوائية | RF | n_estimators = 200; max_depth = 5; min_samples_split = 2 |
| XGBoost | XGB | n_estimators = 300; learning_rate = 0.1; max_depth = 3; subsample = 1.0; colsample_bytree = 0.8 |
| الشبكة العصبية متعددة الطبقات | MLP | hidden_layer_sizes = (128, 64); activation = relu; alpha = 0.0001; learning_rate_init = 0.01 |
| آلة المتجهات الداعمة | SVR | kernel = linear; C = 1000; epsilon = 1; gamma = scale |
| Gradient Boosting | GBR | n_estimators = 100; learning_rate = 0.1; max_depth = 5; subsample = 1.0 |

| | | |
|---|---|---|
| Extra Trees | ET | n_estimators = 200; max_depth = 5; min_samples_split = 2 |

**المصدر: نتائج البحث الشبكي في الفصل الثالث (الجدول رقم ,, ). في SVR تُفسَّر epsilon = 1 بمليون درهم، أي 1/σ بعد توحيد TPF.**

*جدول 30: أداء النماذج الثمانية حسب بيانات التدريب (متوسط 10 تكرارات على 11 مشاهدة اختبار)*

| النموذج | البيانات | MAE | RMSE | $R^2$ | انحراف $R^2$ | MAPE % | Explained Var | MedianAE | RMSE (مليون درهم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | حقيقي | 0.3799 | 0.4911 | 0.6855 | 0.2318 | 25.42 | 0.7588 | 0.2936 | 6,293 |
| LR | VAE | 0.3890 | 0.4984 | 0.6730 | 0.2535 | 27.91 | 0.7537 | 0.3009 | 6,388 |
| LR | cGAN | 0.3878 | 0.5076 | 0.6573 | 0.2617 | 24.63 | 0.7201 | 0.2811 | 6,509 |
| DT | حقيقي | 0.2702 | 0.4384 | 0.6943 | 0.3615 | 22.42 | 0.7242 | 0.1009 | 5,650 |
| DT | VAE | 0.2935 | 0.4254 | 0.7178 | 0.2989 | 22.40 | 0.7456 | 0.1704 | 5,477 |
| DT | cGAN | 0.2703 | 0.4049 | 0.7446 | 0.2523 | 22.63 | 0.7916 | 0.1519 | 5,204 |
| RF | حقيقي | 0.1818 | 0.2519 | 0.9201 | 0.0539 | 10.75 | 0.9319 | 0.1242 | 3,225 |
| RF | VAE | 0.2159 | 0.3016 | 0.8835 | 0.0755 | 14.12 | 0.9018 | 0.1472 | 3,866 |
| RF | cGAN | 0.1963 | 0.2725 | 0.9055 | 0.0736 | 12.70 | 0.9173 | 0.1344 | 3,487 |
| XGB | حقيقي | 0.1834 | 0.2666 | 0.9060 | 0.0639 | 12.47 | 0.9222 | 0.1115 | 3,423 |
| XGB | VAE | 0.1805 | 0.2547 | 0.9109 | 0.0767 | 13.11 | 0.9240 | 0.1180 | 3,271 |
| XGB | cGAN | 0.1705 | 0.2289 | 0.9384 | 0.0355 | 11.89 | 0.9448 | 0.1202 | 2,918 |
| MLP | حقيقي | 0.1943 | 0.2666 | 0.8934 | 0.1145 | 12.57 | 0.9100 | 0.1330 | 3,429 |
| MLP | VAE | 0.2452 | 0.3384 | 0.8083 | 0.2322 | 16.83 | 0.8400 | 0.1686 | 4,365 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLP | cGAN | 0.2133 | 0.2876 | 0.8810 | 0.1134 | 13.50 | 0.8908 | 0.1464 | 3,697 |
| SVR | حقيقي | 0.3900 | 0.5502 | 0.6009 | 0.2992 | 22.71 | 0.6966 | 0.2548 | 7,050 |
| SVR | VAE | 0.4006 | 0.5400 | 0.6068 | 0.3226 | 26.92 | 0.7077 | 0.3077 | 6,927 |
| SVR | cGAN | 0.4159 | 0.5534 | 0.5987 | 0.2822 | 25.09 | 0.6748 | 0.2958 | 7,095 |
| GBR | حقيقي | 0.1948 | 0.3149 | 0.8665 | 0.0927 | 10.39 | 0.8839 | 0.0612 | 4,045 |
| GBR | VAE | 0.1973 | 0.2944 | 0.8765 | 0.0964 | 11.91 | 0.8977 | 0.0988 | 3,790 |
| GBR | cGAN | 0.2153 | 0.3223 | 0.8435 | 0.1967 | 13.82 | 0.8622 | 0.1085 | 4,136 |
| ET | حقيقي | 0.1348 | 0.1905 | 0.9532 | 0.0336 | 9.35 | 0.9601 | 0.0900 | 2,441 |
| ET | VAE | 0.1868 | 0.2484 | 0.9201 | 0.0549 | 14.35 | 0.9335 | 0.1267 | 3,184 |
| ET | cGAN | 0.1493 | 0.2025 | 0.9504 | 0.0293 | 11.19 | 0.9574 | 0.0885 | 2,586 |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج Python. RMSE وMAE بوحدات TPF المعيارية.**

*جدول 31: أثر إضافة البيانات المولَّدة على RMSE لكل نموذج (مقارنة مزدوجة عبر 10 تكرارات)*

| النموذج | المولِّد | RMSE بلا توليد | RMSE مع التوليد | التغير % | مرات التحسن (من 10) | p (Wilcoxon) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | VAE | 0.491 | 0.498 | +1.5 | 2 | 0.232 |
| LR | cGAN | 0.491 | 0.508 | +3.4 | 3 | 0.322 |
| DT | VAE | 0.438 | 0.425 | -3.0 | 5 | 0.492 |
| DT | cGAN | 0.438 | 0.405 | -7.7 | 5 | 0.625 |
| RF | VAE | 0.252 | 0.302 | +19.7 | 2 | 0.014 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | cGAN | 0.252 | 0.272 | +8.2 | 3 | 0.375 |
| XGB | VAE | 0.267 | 0.255 | -4.5 | 6 | 0.492 |
| XGB | cGAN | 0.267 | 0.229 | -14.2 | 7 | 0.160 |
| MLP | VAE | 0.267 | 0.338 | +26.9 | 2 | 0.014 |
| MLP | cGAN | 0.267 | 0.288 | +7.9 | 3 | 0.275 |
| SVR | VAE | 0.550 | 0.540 | -1.9 | 4 | 1.000 |
| SVR | cGAN | 0.550 | 0.553 | +0.6 | 4 | 0.922 |
| GBR | VAE | 0.315 | 0.294 | -6.5 | 7 | 0.432 |
| GBR | cGAN | 0.315 | 0.322 | +2.3 | 5 | 0.922 |
| ET | VAE | 0.191 | 0.248 | +30.4 | 0 | 0.002 |
| ET | cGAN | 0.191 | 0.202 | +6.3 | 4 | 0.232 |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج Python**

*جدول32 : متوسط القيمة المطلقة لقيم SHAP*

| المتغير | متوسط القيمة المطلقة لـ SHAP |
|---|---|
| DIR | 0.591 |
| NRR | 0.189 |
| SC | 0.073 |
| CAR | 0.063 |
| GR | 0.045 |
| HJ | 0.033 |

| | |
|---|---|
| IR | 0.029 |
| FA | 0.018 |

المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج Python (shap).

*جدول 33:مقارنة أفضل النماذج بالنماذج التقليدية*

| النموذج | MAE | MSE | RMSE | $R^2$ | MAPE % | ExplainedVar | RMSE (مليون درهم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET (حقيقي فقط) | 0.1348 | 0.0375 | 0.1905 | 0.9532 | 9.35 | 0.9601 | 2,441 |
| ET + cGAN (أفضل هجين) | 0.1493 | 0.0421 | 0.2025 | 0.9504 | 11.19 | 0.9574 | 2,586 |
| الانحدار الخطي LR | 0.3799 | 0.2529 | 0.4911 | 0.6855 | 25.42 | 0.7588 | 6,293 |
| Poisson = PPML | 0.6253 | 0.8187 | 0.8513 | -0.0696 | 37.96 | 0.2543 | 10,914 |

المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج Python (statsmodels وscikit-learn). متوسط 10 تكرارات.

*جدول 34:اختبار DM: أفضل هجين (ET + cGAN) مقابل النماذج الأخرى (بيانات حقيقية فقط)*

| النموذج المنافس | متوسط DM | وسيط p | تكرارات دالة (من 10) |
|---|---|---|---|
| LR | -2.00 | 0.101 | 2 |
| DT | -1.02 | 0.317 | 0 |
| RF | -0.87 | 0.394 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| XGB | -0.84 | 0.324 | 1 |
| MLP | -0.76 | 0.319 | 0 |
| SVR | -1.78 | 0.147 | 1 |
| GBR | -0.82 | 0.187 | 0 |
| Poisson/PPML | -2.20 | 0.058 | 4 |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج Python. أفضل نموذج حقيقي (ET) مقابل LR: متوسط DM سالب (2.09)، وسيط p = 0.080، وتكرارات دالة 3 من 10.**

*جدول35 : $R^2$ للنماذج حسب السيناريو (بيانات التدريب الحقيقية فقط)*

| النموذج | الرئيسي: IQR + عشوائي | بلا حذف + عشوائي | بلا حذف + زمني | IQR + 17 متغيراً |
|---|---|---|---|---|
| LR | 0.686 | 0.840 | -7.41 | 1.000 |
| DT | 0.694 | 0.847 | -23.87 | 0.989 |
| RF | 0.920 | 0.957 | -7.46 | 0.996 |
| XGB | 0.906 | 0.951 | -9.12 | 0.996 |
| MLP | 0.893 | 0.931 | -10.28 | 0.995 |
| SVR | 0.601 | 0.815 | -10.12 | 1.000 |
| GBR | 0.866 | 0.968 | -7.61 | 0.997 |
| ET | 0.953 | 0.961 | -11.07 | 0.999 |
| Poisson/PPML | -0.070 | 0.670 | -9.09 | 0.983 |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج Python. 10 تكرارات للسيناريوهات الثلاثة الأولى و5 تكرارات للأخير.**

*جدول 36:متوسط $R^2$ للتركيبات الهجينة (VAE وcGAN) حسب السيناريو*

| النموذج | الرئيسي | بلا حذف + عشوائي | بلا حذف + زمني | 17 متغيراً |
|---|---|---|---|---|
| LR | 0.665 | 0.841 | -7.38 | 0.996 |
| DT | 0.731 | 0.824 | -18.56 | 0.986 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RF | 0.894 | 0.948 | -10.44 | 0.996 |
| XGB | 0.925 | 0.951 | -12.95 | 0.996 |
| MLP | 0.845 | 0.941 | -10.64 | 0.993 |
| SVR | 0.603 | 0.842 | -8.04 | 0.999 |
| GBR | 0.860 | 0.947 | -11.13 | 0.997 |
| ET | 0.935 | 0.942 | -11.77 | 0.998 |

**المصدر: من إعداد الباحثة.**

*جدول 37: ملخص النتائج الرئيسية*

| المحور | النتيجة الرئيسية |
|---|---|
| خصائص السلاسل | 17 سلسلة من 18 غير مستقرة في المستوى، والهدف يستقر بعد اللوغاريتم والفرق (القيمة الاحتمالية أقل من 0.001) |
| الانتقاء | تسع متغيرات محاسبية مستبعدة (VIF بين 26 و10,886)، والانحدار الخطي بالـ17 يعطي $R^2$ = 1.000 |
| العلاقات الثنائية | DIR قوي (r = 0.919) وNRR متوسط (0.646) وبقية المتغيرات ضعيفة (القيمة المطلقة للارتباط لا تتجاوز 0.277) |
| جودة التوليد | cGAN أقرب إلى الحقيقي (مطابقة 8.6 من 9 مقابل 6.1) لكن دقة التمييز فوق 0.7 للمولّدين |
| أفضل نموذج | ET بالبيانات الحقيقية: $R^2$ = 0.953 و RMSE ≈ 2,441 مليون درهم و MAPE = 9.35% |
| أثر التوليد | لا تحسن معنوي في أي حالة؛ وتدهور معنوي في ET وMLP وRF مع VAE |
| المقارنة التقليدية | خطأ أقل بنحو 61% من الانحدار الخطي، لكن DM غير دال عند 5% (وسيط p بين 0.08 و0.10) |
| الحساسية | ترتيب الأفضل يتبدل بلا حذف (GBR)، والتقسيم الزمني ينهار لكل النماذج، والـ17 متغيراً تعطي $R^2$ فوق 0.98 |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج الدراسة.**

*جدول 38: مدى تحقق فرضيات الدراسة*

| الفرضية | الاختبار | النتيجة | القرار |
|---|---|---|---|
| **الرئيسية :** خطأ أقل للأشجار المجمّعة و MLP مقارنة بالانحدار الخطي و Poisson/PPML، بفرق دال إحصائياً | نسب انخفاض الخطأ، واختبار ديبولد–ماريانو (DM) | RMSE أقل بنحو 61% عن الانحدار الخطي وبنحو 78% عن .Poisson لكن DM غير دال عند 5%: وسيط p = 0.080 أمام الانحدار الخطي (دال في 3 تكرارات من 10) و0.055 أمام Poisson (4 من 10). وتنحصر الأفضلية في ET و RF و XGB و GBR و MLP، فـ SVR أسوأ من الانحدار الخطي | محققة وصفياً، وغير محققة بالمعنى الإحصائي |
| **ف1 :** علاقة دالة بين المؤشرات البنكية (NRR و DIR و SC و CAR و FA و HJ) والهدف | انحدار على المستويات وعلى معدلات النمو، وارتباطات، و SHAP | على المستويات $R^2 = 0.874$: والاختبار الكلي دال (p أقل من 0.001. (الدالة منفردة NRR: و DIR (أقل من 0.001) و SC (0.011) و FA (0.039)، وغير الدالة CAR (0.458): و HJ (0.499). على معدلات النمو $R^2 = 0.037$: و p = 0.133 | محققة جزئياً: علاقة مستويات يقودها DIR و NRR، ولا تصمد في النمو |
| **ف2 :** ارتباط GR و IR بالهدف بعلاقة دالة | الأدوات نفسها، واختبار F للإضافة | على المستويات GR: دال (p = 0.002) و IR غير دال (p = 0.111) ، وارتباطه بالهدف 0.014(، وإضافتهما ترفع $R^2$ من 0.874 إلى 0.887. (p = 0.010) على معدلات النمو: لا دلالة لهما (p = 0.788 و0.293، وإضافتهما p = 0.339). SHAP: 0.045 و0.029 | غير محققة: أثر GR وحده، صغير وغير ثابت، ولا أثر لـ IR |
| **ف3 :** إدراج GR و IR يحسّن دقة التنبؤ مقارنة بالمتغيرات البنكية وحدها | مقارنة مزدوجة بين ستة وثمانية متغيرات على عشرة تقسيمات، واختبار ويلكوكسون | لا تحسن معنوي في أي نموذج: يتراوح تغير RMSE بين انخفاض 5.1 % (DT) وارتفاع 2.2(LR) %، وأقواها XGB (انخفاض 4.6%، تحسن في 8 من 10، p = 0.131). ويتدهور SVR معنوياً) ارتفاع 9.5%، (p = 0.010 | غير محققة |
| **ف4 :** تفاوت معنوي في دقة النماذج الثانية | اختبار فريدمان على RMSE | $\chi^2 = 54.5$ (p أقل من 0.001 (في التحليل الرئيسي، و $\chi^2 = 38.7$ (p أقل | محققة |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | من 0.001 (بلا حذف الشواذ. متوسط الرتب بين 1.3 (ET) و7.6(SVR) | |
| **ف5 :**نموذج أنسب يتفوق باستقرار على بقية النماذج | عدد التقسيمات التي يتصدر فيها كل نموذج، ومقارنة DM بين الأوائل | ETالأفضل في 8 من 10 تقسيمات في التحليل الرئيسي، لكن GBR الأفضل في 5 من 10 بلا حذف الشواذ) و ETفي 2 فقط .(وفروق الأوائل ET) و RFو XGB و (MLPغير دالة في) DM وسيط p بين 0.32 و0.39 لمقارنة أفضل هجين بها( | محققة جزئياً: عائلة الأشجار المجمّعة مستقرة في الصدارة، لا نموذج بعينه |
| **ف6 (مضافة) :**البيانات المولّدة تحسّن الدقة | مقارنة مزدوجة مع النموذج المدرَّب على الحقيقي وحده، واختبار ويلكوكسون | لا تحسن معنوي في أي من 16 حالة، وتدهور معنوي في ثلاث حالات مع VAE: ET(زيادة 30.4%) و MLP (26.9%)و .(19.7%) RFأقوى تحسن XGBمع) cGAN انخفاض 14.2%، p = 0.160) | غير محققة |

**المصدر: من إعداد الباحثة انطلاقاً من نتائج الدراسة.**